

Corrigé 1 — une réflexion totale qui trie les couleurs

- a) $\hat{i}_{\text{lim}}^{\text{rouge}} = \arcsin\left(\frac{1}{1,51}\right) = \arcsin(0,662) \approx 41,5^\circ$; $\hat{i}_{\text{lim}}^{\text{bleu}} = \arcsin\left(\frac{1}{1,53}\right) = \arcsin(0,654) \approx 40,8^\circ$.
- b) À $\hat{i} = 41,0^\circ$:
- rouge : $n \sin \hat{i} = 1,51 \times \sin 41,0^\circ = 1,51 \times 0,656 = 0,991 < 1$ (et $41,0^\circ < 41,5^\circ$) $\Rightarrow$ le rouge est **réfracté**, il sort dans l'air ;
 - bleu : $1,53 \times 0,656 = 1,004 > 1$ (et $41,0^\circ > 40,8^\circ$) $\Rightarrow$ **réflexion totale**, le bleu reste dans le verre.
- c) Le faisceau **transmis** dans l'air est **rougeâtre** (seul le rouge sort) ; le faisceau **réfléchi** dans le verre est **bleuâtre**. Une même surface, à cet angle précis, sépare donc les couleurs par réflexion totale sélective.

Corrigé 2 — d'où vient la formule de la profondeur apparente ?

- a) La même distance horizontale x s'écrit des deux côtés de la surface :

$$x = h \tan \hat{i}_1 \approx h \hat{i}_1 \quad \text{et} \quad x = h' \tan \hat{i}_2 \approx h' \hat{i}_2.$$

En égalant : $h \hat{i}_1 = h' \hat{i}_2$, donc $\frac{h'}{h} = \frac{\hat{i}_1}{\hat{i}_2}$.

- b) Snell-Descartes aux petits angles : $n_1 \hat{i}_1 = n_2 \hat{i}_2$, soit $\frac{\hat{i}_1}{\hat{i}_2} = \frac{n_2}{n_1}$. D'où $\boxed{h' = \frac{n_2}{n_1} h}$.

- c) $h' = \frac{1}{1,33} \times 1,5 \text{ m} \approx 1,13 \text{ m}$. Le poisson paraît à 1,13 m mais est à 1,5 m : le pêcheur doit viser environ $1,5 \text{ m} - 1,13 \text{ m} \approx 0,37 \text{ m}$ *plus bas* que l'image qu'il voit.

Corrigé 3 — dispersion par un prisme

- a) À la seconde face (verre $\rightarrow$ air), l'incidence interne vaut $A = 30^\circ$, donc $\sin(\text{sortie}) = n \sin 30^\circ = 0,5 n$:

$$\text{rouge : } \arcsin(0,5 \times 1,51) = \arcsin(0,755) \approx 49,0^\circ ; \quad \text{bleu : } \arcsin(0,5 \times 1,53) = \arcsin(0,765) \approx 49,9^\circ.$$

- b) $D = (\text{angle de sortie}) - A$:

$$D_{\text{rouge}} = 49,0^\circ - 30^\circ = 19,0^\circ, \quad D_{\text{bleu}} = 49,9^\circ - 30^\circ = 19,9^\circ, \quad \Delta D = D_{\text{bleu}} - D_{\text{rouge}} \approx 0,9^\circ.$$

- c) Le **bleu** est le plus dévié ($D_{\text{bleu}} > D_{\text{rouge}}$) : c'est lui qui « tourne » le plus, d'où l'étalement du spectre du rouge (le moins dévié) au violet (le plus dévié).